

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Tanlanma taqsimotlari va markaziy limit teoremasi

7-hafta · Ma'ruza 1 va 2

Toshkent Xalqaro Universiteti · Iqtisodiyot fakulteti

2025/2026 o'quv yili



Kurs ikkiga bo'linadigan nuqta

1–6-haftalar — ehtimollik.

Bosh to'plam *ma'lum* deb faraz qildik: μ , σ , p berilgan edi. Undan tanlanma haqida xulosa chiqardik.

Model $\rightarrow$ Ma'lumot

Keng tarqalgan xato

Ammo haqiqiy hayotda hech qachon bunday emas.

Bizda faqat *bitta* tanlanma bor. μ noma'lum — aynan shuni bilmoqchimiz.

7-hafta — ko'prik

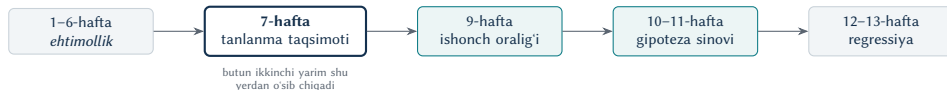
Yo'nalishni *teskarisiga* o'giramiz:

Ma'lumot $\rightarrow$ Model

Buning uchun bitta savolga javob kerak:
tanlanmadan hisoblangan son qanchalik ishonchli?

Kalit g'oya

$\bar{x}$ — bu *oddiy son emas*. U tanlanmaga bog'liq, tanlanma esa tasodifiy. Demak $\bar{X}$ **ning o'zi tasodifiy miqdor** va uning taqsimoti bor.



7-haftaning o'quv maqsadlari

Ushbu hafta oxirida siz:

1. **Tanlanma taqsimoti** (*Sampling Distribution*) nima ekanini ta'riflaysiz va uni *to'liq sanab* chiqasiz.
2. $E[\bar{X}] = \mu$ va $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ ni *isbotlaysiz* (6-haftaning formulasidan).
3. **Standart xato** (*Standard Error*) ni hisoblaysiz va uni standart og'ishdan farqlaysiz.
4. **Katta sonlar qonuni** (*Law of Large Numbers*) va **markaziy limit teoremasi** (*Central Limit Theorem*) ni **bir-biridan ajratasiz**.
5. MLT ni qo'llash *shartlarini* tekshirasiz va u ishlaymaydigan holni ko'rsatasiz.
6. Ulush $\hat{p}$ uchun tanlanma taqsimotini quradingiz.

Bu haftaning markaziy savoli

Bitta tanlanmadan olingan $\bar{x} = 35,8$ ni ko'ryapsiz.

Agar tadqiqotni *qaytadan* o'tkazsangiz, qanday son chiqardi? Qanchalik boshqacha? **Va buni qayerdan bilamiz?**

CLO5 — Tanlanma taqsimotlari va MLT ning xulosa chiqarishdagi rolini tushuntirish. Blum darajasi: *Tushunish va Qo'llash*.

Baholash: 8-hafta — oraliq imtihon (1–7-haftalar).

Parametr va statistika

Ikki xil son: parametr va statistika

Parametr

Parametr (*Parameter*) — bosh to'plamning sonli xarakteristikasi.

μ, σ, p, ρ . Yunon harflari.

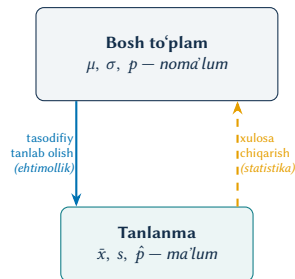
Qat'iy son. Tasodifiy emas. Odatda *noma'lum*.

Statistika

Statistika (*Statistic*) — tanlanmadan hisoblangan son.

$\bar{x}, s, \hat{p}, r$. Lotin harflari.

Tasodifiy. Har bir tanlanmada boshqacha. Har doim *ma'lum* (chunki hisoblab olamiz).



Keng tarqalgan xato

Talabalar σ va s ni, p va $\hat{p}$ ni doim chalkashtiradi. **Qoida:** yunon = bosh to'plam, lotin = tanlanma. Istisnosiz.

Tanlanma taqsimoti – ta'rif

Tanlanma taqsimoti (Sampling Distribution)

Bosh to'plamdan n hajmli *barcha mumkin bo'lgan* tanlanmalarni oling va har birida bir xil statistikani hisoblang. Shu qiymatlarning taqsimoti – ushbu statistikaning **tanlanma taqsimoti**.

Keng tarqalgan xato

Ucha taqsimotni chalkashtirmang:

<i>bosh to'plam</i>	barcha N ta birlik
<i>tanlanma</i>	qo'lingizdagi n ta birlik
tanlanma taqsimoti	barcha mumkin bo'lgan tanlanmalardagi statistikalar

Nima uchun bu tushuncha qiyin?

Chunki u *ko'rinmaydi*. Siz umringizda faqat **bitta** tanlanma ko'rasiz.

Tanlanma taqsimoti – *fikriy* tajriba. Lekin uni **aniq hisoblash mumkin**, va biz hozir shuni qilamiz.

Keyingi slaydda $N = 5$ hajmli *haqiqiy* bosh to'plamdan barcha tanlanmalarni sanab chiqamiz – fikriy tajriba real jadvalga aylanadi.

To'liq sanab chiqish: $N = 5, n = 2$

Bosh to'plam: 2018-yil bug'doy hosildorligi (t/ga), Markaziy Osiyoning besh davlati. *Manba: OWID / FAOSTAT.*

Mamlakat	x
O'zbekiston	4,126
Tojikiston	3,048
Qirg'iziston	2,427
Qozog'iston	1,228
Turkmaniston	1,068
μ	2,3794
σ	1,1442

Shartlar

$$\sigma^2 = \frac{\sum(x - \mu)^2}{N} = \frac{6,5454}{5} = 1,3091$$

Bosh to'plam uchun N ga bo'linadi —
 $N - 1$ ga emas.

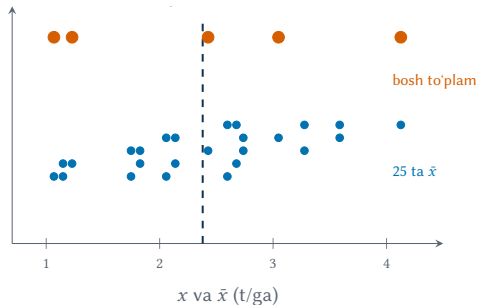
Barcha $\binom{5}{2} = 10$ ta tanlanma (qaytarishsiz)

Tanlanma		$\bar{x}$	Tanlanma		$\bar{x}$
O'zb	Qirg'	3,2765	Qirg'	Toji	2,7375
O'zb	Qozo	2,6770	Qirg'	Turk	1,7475
O'zb	Toji	3,5870	Qozo	Toji	2,1380
O'zb	Turk	2,5970	Qozo	Turk	1,1480
Qirg'	Qozo	1,8275	Toji	Turk	2,0580

O'rtachaning o'rtachasi: $\frac{3,2765 + \dots + 2,0580}{10} = 2,3794 = \mu.$

Tasodif emas — buni keyingi slaydda *isbotlaymiz*.

Xuddi shu bosh to'plam, qaytarish bilan: 25 ta tanlanma



Yuqori qator — besh haqiqiy qiymat. Quyidagi beshta qator — barcha $5^2 = 25$ ta tanlanma o'rtachasi.

Uchta kuzatuv

1. Markaz o'zgarmadi: $E[\bar{X}] = 2,3794 = \mu$.
2. Tarqoqlik kamaydi: $SD(\bar{X}) = 0,8090$ vs $\sigma = 1,1442$.
3. Shakl o'zgardi: bosh to'plamda 5 ta ajralgan qiymat, $\bar{x}$ larda 15 ta va markazga to'plangan.

Auditoriya savoli

0,8090 qayerdan chiqdi?

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1,1442}{\sqrt{2}} = \mathbf{0,8090}$$

$$\mathbb{E}[\bar{X}] \text{ va } \text{Var}(\bar{X})$$

Isbot — va u 6-haftadan kelib chiqadi

$X_1, \dots, X_n$ — bog'liqsiz, bir xil taqsimlangan ($\overset{\text{m.b.b.}}{\sim}$), $E[X_i] = \mu$, $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$. $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

Markaz — kutilmaning chiziqliligi (4-hafta)

$$\begin{aligned} E[\bar{X}] &= E\left[\frac{1}{n} \sum X_i\right] = \frac{1}{n} \sum E[X_i] \\ &= \frac{1}{n} \cdot n\mu = \boxed{\mu} \end{aligned}$$

Bog'liqsizlik kerak emas! Faqat chiziqlilik yetarli.

$\bar{X} - \mu$ ning **siljimagan baholovchisi** (*Unbiased Estimator*).

Tarqoqlik — 6-haftaning formulasi

6-hafta: $\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$.

$$\begin{aligned} \text{Var}(\bar{X}) &= \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum X_i\right) = \frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum X_i\right) \\ &= \frac{1}{n^2} \left[\sum \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j) \right] \\ &= \frac{1}{n^2} [n\sigma^2 + 0] = \boxed{\frac{\sigma^2}{n}} \end{aligned}$$

Keng tarqalgan xato

Diqqat: qayerda bog'liqsizlik ishlatildi. Faqat bitta joyda — $\text{Cov}(X_i, X_j) = 0$ deb yozganda. **Agar kuzatuvlar bog'liq bo'lsa, bu had yo'qolmaydi va $\sigma/\sqrt{n}$ noto'g'ri bo'ladi.** Klaster tanlanma, vaqt qatori, bir sinfdagi talabalar — hammasida $\text{Cov} > 0$, demak haqiqiy xato $\sigma/\sqrt{n}$ dan *katta*.

Standart xato — va u nima EMAS

Standart xato (Standard Error)

$$SE(X) = SD(X) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \text{amalda } \sigma \text{ noma'lum: } \widehat{SE} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Eng ko'p uchraydigan chalkashlik

σ (yoki s) *Kuzatuvlar qanchalik farq qiladi. n oshsa **o'zgarmaydi**.*

SE *O'rtachalar qanchalik farq qiladi. n oshsa **kichrayadi**.*

Maqolada “ $4,5 \pm 0,1$ ” deb yozilsa — 0,1 nima: s mi, SE mi? **Har doim so'rang.**

Kino byudjeti: $\sigma = 37,40$ mln \$

n	SE	$n=5$ ga nisbatan
5	16,728	1,000
25	7,481	0,447
100	3,740	0,224

Auditoriya savoli

$\sqrt{n}$ **qonuni**: aniqlikni *ikki barobar* oshirish uchun tanlanmani **to'rt barobar** kattalashtirish kerak. Byudjet esa $4 \times$ oshadi — *qaytish susayadi*.

Nima uchun $n - 1$? — javob 25 ta tanlanmada

1-haftada s^2 da nima uchun $n - 1$ ga bo'lishini so'ragan edingiz. Endi javobni *hisoblab* ko'rsatamiz.

Yuqoridagi $N = 5$ bosh to'plamdan barcha 25 ta tanlanma uchun ikki xil dispersiyani hisoblaymiz:

Baholovchi	O'rtachasi	Xulosa
$s^2 = \frac{\sum(x - \bar{x})^2}{n-1}$	1,3091	$= \sigma^2$ ✓
$s_n^2 = \frac{\sum(x - \bar{x})^2}{n}$	0,6545	$= \frac{n-1}{n} \sigma^2$ ✗
haqiqiy σ^2	1,3091	

Sabab

$\sum(x_i - \bar{x})^2$ har doim $\sum(x_i - \mu)^2$ dan **kichik** — chunki $\bar{x}$ aynan shu yig'indini minimallashtiradigan nuqta.

$\bar{x}$ ni ma'lumotdan hisoblaganimiz uchun bitta **erkinlik darajasi** (*Degree of Freedom*) “sarflanadi”. $n - 1$ ga bo'lish shu yo'qotishni aynan qoplaydi.

Keng tarqalgan xato

Siljimaganlik — s^2 uchun to'g'ri, **ammo s uchun emas**: $E[s] \neq \sigma$ (chunki $\sqrt{\cdot}$ chiziqli emas). Kichik n da s σ ni biroz *past* baholaydi.

Qaytarishsiz tanlash: chekli bosh to'plam tuzatmasi

Chekli bosh to'plam tuzatmasi (fpc)

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \cdot \underbrace{\frac{N-n}{N-1}}_{\text{fpc}}$$

$N = 5, n = 2$ misolimizda: $\frac{5-2}{5-1} = 0,75, \sqrt{0,75} = 0,8660$.

Qaytarishsiz: $SE = 0,7006$ Qaytarish bilan:
 $SE = 0,8090$ Nisbat: $0,8660$ ✓

Qachon e'tiborga olish kerak?

n/N	$\sqrt{\text{fpc}}$	Qaror
0,01	0,995	e'tiborsiz
0,05	0,975	e'tiborsiz
0,10	0,949	chegara
0,50	0,707	shart

Amaliy qoida: $n < 0,05N$ bo'lsa fpc ni tashlab yuboring. Kursning qolgan qismida shunday qilamiz.

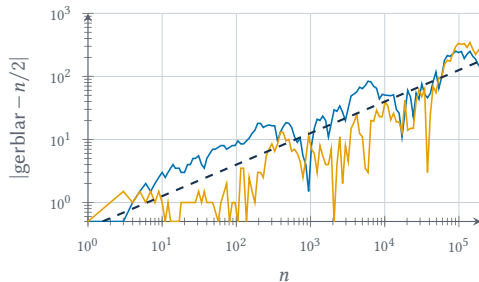
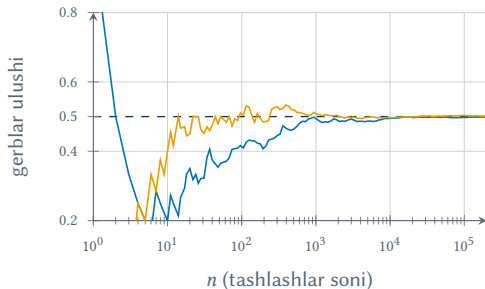
Diqqat: SE *bosh to'plam hajmiga* deyarli bog'liq emas — faqat n ga. O'zbekiston aholisini so'rash uchun ham, Toshkent aholisini so'rash uchun ham *bir xil* n kerak.

Katta sonlar qonuni

Katta sonlar qonuni — va uning ikki yuzi

Katta sonlar qonuni (KSQ)

$X_1, X_2, \dots \stackrel{\text{m.b.b.}}{\sim}, E[X_i] = \mu$ chekli bo'lsa, ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ uchun $P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$): *tanlanma o'rtachasi* bosh to'plam o'rtachasiga yaqinlashadi.



Ikkita mustaqil yo'l. *Chapda*: ulush 0,5 ga yaqinlashadi. *O'ngda*: shu **ayni yo'llarda** gerblar soni bilan $n/2$ orasidagi farq **o'sadi** — punktir chiziq $0,5\sqrt{2n/\pi}$.

“O‘rtachalar qonuni” — eng qimmatga tushadigan xato

Qimorboz xatosi (Gambler's Fallacy)

“Ketma-ket 10 marta gerb tushdi — *endi raqam tushishi kerak*, chunki katta sonlar qonuni bor.”

Bu noto‘g‘ri. Tanganing xotirasi yo‘q. KSQ o‘tmishdagi og‘ishni *qoplamaydi* — u og‘ishni yangi tashlashlar bilan *suyultiradi*.

Muhokama — 3 daqiqa

Sug‘urta kompaniyasi rahbari: “Bu yil ko‘p to‘lov qildik. Katta sonlar qonuniga ko‘ra keyingi yil kam bo‘ladi.”

Bu fikr qayerda noto‘g‘ri? Va rahbar aslida nimani nazarda tutmoqchi bo‘lgan bo‘lishi mumkin?

Ikkalasi ham to‘g‘ri

n	$E S_n - \frac{n}{2} $	$E \hat{p} - 0,5 $
25	2,03	0,0811
100	4,05	0,0405
400	8,29	0,0207
6400	31,81	0,0050
o‘sadi		kamayadi

To‘g‘ri variant: keyingi yilning *o‘zi* o‘rtacha atrofida bo‘lishi kutiladi (**o‘rtachaga qaytish** (*Regression to the Mean*)) — ammo bu yilgi ortiqcha to‘lov *qoplanmaydi*. U shunchaki portfelning umumiy hajmi ichida kichrayadi.

2 000 ta bog‘liqsiz takrorlash asosida hisoblangan (chap jadval).

Markaziy limit teoremasi

Markaziy limit teoremasi

MLT (Central Limit Theorem)

$X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{m.b.b.}}{\sim}, E[X_i] = \mu, \text{Var}(X_i) = \sigma^2$ **chekli**. U holda

$$Z_n = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{\text{taqsimot bo'yicha}} \mathcal{N}(0, 1),$$

bosh to'plam shakli qanday bo'lishidan qat'i nazar.

Uchta teng kuchli yozuv

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \sum X_i \sim \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$$

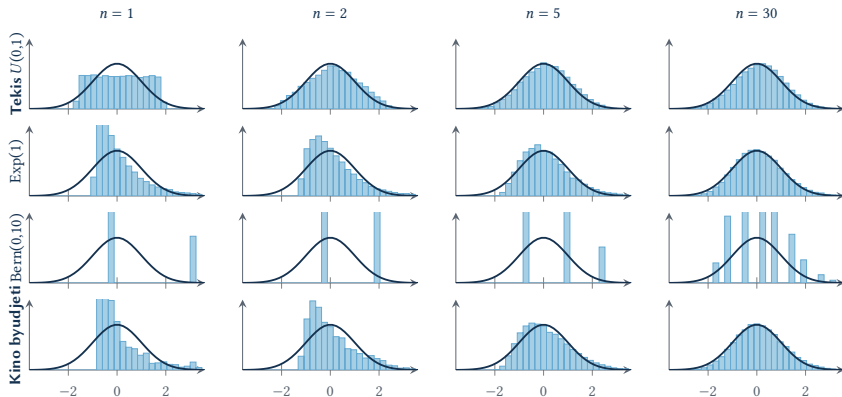
$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$\sim$ — “taxminan taqsimlangan”. Aniq tenglik emas.

MLT nima DEMAYDI

- ✗ “Katta tanlanmada *ma'lumot* normal bo'ladi.” Yo'q — ma'lumot qanday bo'lsa, shunday qoladi.
- ✗ “Bosh to'plam normal bo'lib qoladi.” Bosh to'plam umuman o'zgarmaydi.
- ✗ “ $n \geq 30$ — teorema.” Qo'pol tavsiya, xolos.
- ✓ Faqat $\bar{X}$ **ning tanlanma taqsimoti** normalga yaqinlashadi.

MLT ish jarayonida: to'rt bosh to'plam, to'rt n



Har katakda: standartlashtirilgan $\bar{X}$ ning 20 000 qiymati va $\mathcal{N}(0,1)$ zichligi. Barcha o'qlar bir xil masshtabda.

Keng tarqalgan xato

Bern(0,10) da $n \leq 2$ ustunlari o'qdan oshadi — bu kamchilik emas: MLT hali *ishlamayapti*.

“ $n \geq 30$ ” qoidasi qachon yetarli emas

Yaqinlashishni **Kolmogorov masofasi** (*Kolmogorov Distance*) $\sup_z |F_n(z) - \Phi(z)|$ bilan o'lchaymiz — “ko'zga normalga o'xshaydi” degan taxmin bilan emas.

Bosh to'plam	γ_1	$n=2$	$n=5$	$n=30$	$n=100$
Tekis	0,00	0,020	0,007	0,011	0,007
Kino byudjeti	1,62	0,112	0,052	0,020	0,012
Exp(1)	2,00	0,101	0,064	0,033	0,025
Bern(0,10)	2,67	0,493	0,366	0,146	0,082

$n = 30$ ustuniga qarang: tekis bosh to'plamda xato 0,011, Bern(0,10) da esa 0,146 — **13 barobar katta**. Bir xil n , butunlay boshqa sifat.

To'g'ri qoida

Kerakli n bosh to'plamning **qiyshiqqligiga** bog'liq:

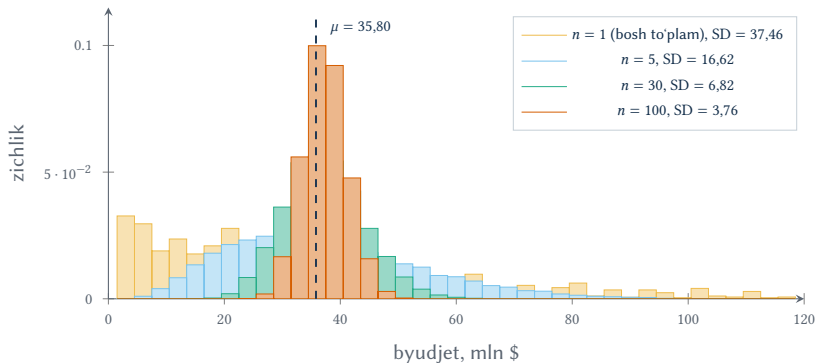
$$\gamma_1(\bar{X}) = \frac{\gamma_1(X)}{\sqrt{n}}$$

Kino byudjeti: $\gamma_1 = 1,617$. $n = 30$ da $1,617/\sqrt{30} = 0,295$ — simulyatsiyada **0,291**. ✓

Keng tarqalgan xato

Amaliy tavsiya: “ $n \geq 30$ ” o'rniga **ma'lumotning qiyshiqqligiga qarang**. Kuchli qiyshiq bo'lsa $n = 30$ kam; simmetrik bo'lsa $n = 10$ ham yetarli.

Bir bosh to'plam, n ortishi bilan — bir o'qda



Ikki narsa bir vaqtda sodir bo'lad. Taqsimot *torayadi* (KSQ) va *simmetriklashadi* (MLT). Ikkalasi ham $\sqrt{n}$ tezligida.

Auditoriya savoli

Savol: $n = 1$ egri chizig'i bosh to'plamning o'zi. Nega u o'ngga qiyshiq, lekin $n = 100$ deyarli simmetrik? Byudjetlar o'zgardimi?

MLT qachon ISHLAMAYDI: Koshi taqsimoti

Shart buziladi

Koshi taqsimoti (*Cauchy Distribution*): zichligi

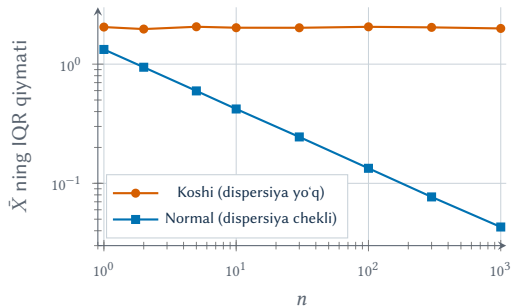
$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}.$$

Dumlari shunchalik “og‘ir”ki, $E[X]$ **mavjud emas** — demak $\text{Var}(X)$ ham **aniqlanmagan** (cheksiz bo‘lgani $E[X^2]$). MLT ning asosiy sharti bajarilmaydi.

Teorema

n ta Koshi kuzatuvining o‘rtachasi — **yana aynan o‘sha Koshi taqsimoti**. n ni oshirish *hech narsani* yaxshilamaydi.

$P(|\bar{X}| > 10)$ har bir n da $\approx 0,064$ bo‘lib qoladi ($n = 1$: 0,0628; $n = 1000$: 0,0667).



Auditoriya savoli

Ko‘k chiziq $1/\sqrt{n}$ bo‘yicha tushadi — MLT ishlaydi. Qizil chiziq **gorizontal**: 1 ta kuzatuv ham, 1 000 ta ham bir xil aniqlik. **Iqtisodiyotda muhim**: moliyaviy daromadlar, sug‘urta zararlari, shahar hajmlari — og‘ir dumli.

Ulushning tanlanma taqsimoti

$\hat{p}$ – o'rtachaning maxsus holi

Hiyla: ulush ham o'rtacha

Har bir kuzatuvni $X_i \in \{0, 1\}$ deb belgilang (1 – “muvaffaqiyat”). U holda

$$\hat{p} = \frac{\text{muvaffaqiyatlar}}{n} = \bar{X}.$$

Bern(p) uchun $E[X_i] = p$, $\text{Var}(X_i) = p(1 - p)$, demak MLT **avtomatik** qo'llanadi:

$$E[\hat{p}] = p, \quad \text{SE}(\hat{p}) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}.$$

Shartlar

Muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik sharti: normal yaqinlashishdan foydalanish uchun $np \geq 10$ va $n(1 - p) \geq 10$. Yuqoridagi misolda bu $n \geq 28$ da bajariladi. Shart *formulaga* emas, faqat *normal yaqinlashishga* tegishli.

Haqiqiy ma'lumot: 2 467 ta kino

PG-13 ulushi $p = 896/2467 = 0,3632$ (9 ta kinoda reyting yo'q – ular “PG-13 emas”).

n	$\text{SD}(\hat{p})$	$\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$	np
10	0,1524	0,1521	3,6
25	0,0961	0,0962	9,1
100	0,0477	0,0481	36,3

20 000 ta simulyatsiya qilingan tanlanma. Formula *barcha* n larda to'g'ri – lekin *normallik* emas.

Binomialga normal yaqinlashish va uzluksizlik tuzatmasi

$X \sim \text{Bin}(50; 0,30)$. $\mu = 15, \sigma = \sqrt{50 \cdot 0,3 \cdot 0,7} = 3,2404$.

x	aniq $P(X \leq x)$	normal	normal $+\frac{1}{2}$
9	0,0402	0,0320	0,0448
12	0,2229	0,1773	0,2202
15	0,5692	0,5000	0,5613
18	0,8594	0,8227	0,8600
21	0,9749	0,9680	0,9776

$x = 12$ da xato: tuzatmasiz 0,0456, tuzatma bilan 0,0027 — **17 barobar aniqroq**.

Uzluksizlik tuzatmasi

Diskret X ni uzluksiz normal bilan yaqinlashtirganda har bir butun songa $\pm \frac{1}{2}$ kenglikdagi “ustun” beriladi:

$$P(X \leq x) \approx \Phi\left(\frac{x + 0,5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

Keng tarqalgan xato

Zamonaviy dasturiy ta'minotda binomialni *aniq* hisoblash mumkin (`pbinom`, `binom.cdf`) — shuning uchun **yaqinlashishga ehtiyoj kamaydi**.

Uni nima uchun o'rganamiz? Chunki $\hat{p}$ uchun ishonch oralig'i (9-hafta) va z -sinov (11-hafta) aynan shu yaqinlashishga tayanadi.

Qo'llash va rejalashtirish

To'liq masala — boshidan oxirigacha

Shartlar

Faraziy model (baholash uchun tuzilgan, rasmiy statistika emas): viloyatda bug'doy hosildorligi $\mu = 4,50$ t/ga, $\sigma = 0,60$ t/ga. Tasodifiy $n = 36$ ta xo'jalik tanlanadi.

1-qadam — shartlarni tekshirish. Xo'jaliklar tasodifiy tanlangan ✓ $n = 36 \geq 30$ va bosh to'plam kuchli qiyshiq emas ✓

2-qadam — SE. $SE = \frac{0,60}{\sqrt{36}} = \frac{0,60}{6} = 0,10$

3-qadam — standartlashtirish. $P(\bar{X} > 4,65)$:
 $z = \frac{4,65 - 4,50}{0,10} = +1,50$

$P = 1 - \Phi(1,50) = 0,0668$

$P(\bar{X} < 4,40)$: $z = -1,00$, $\Phi(-1,00) = 0,1587$

$P(4,40 < \bar{X} < 4,65) = 0,9332 - 0,1587 = 0,7745$

Markaziy 95 %: $4,50 \pm 1,96 \times 0,10 = [4,304; 4,696]$

Bitta xo'jalik uchun: $4,50 \pm 1,96 \times 0,60 = [3,324; 5,676]$

Oraliq **6 barobar** tor — bu aynan $\sqrt{36} = 6$.

Keng tarqalgan xato

Diqqat: $z = 1,50$ ni “4,65 t/ga hosil olish ehtimolligi” deb o'qish noto'g'ri. U **36 ta xo'jalik o'rtachasi** haqida. Bitta xo'jalik uchun $z = (4,65 - 4,50)/0,60 = 0,25$ va ehtimollik 0,401 — olti barobardan ko'p.

Tanlanma hajmini rejalashtirish

Formulani teskari aylantiring

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq E \implies n \geq \left(\frac{\sigma}{E}\right)^2$$

Kino byudjeti, $\sigma = 37,40$ mln \$:

maqsad SE	kerakli n
10 mln \$	14
5 mln \$	56
2 mln \$	350
1 mln \$	1 400

Ulush uchun — p noma'lum bo'lsa

$p(1 - p)$ eng kattasi $p = 0,5$ da: 0,25. Shuning uchun eng yomon holni olamiz: $n \geq 0,25/E^2$.

maqsad SE	kerakli n
0,05	100
0,03	278
0,02	625
0,01	2 500

So'rovnomalarda “ $\pm 3\%$ ” nima uchun standart ekanini endi bilasiz: $n \approx 1\,100$ ($1,96 \times SE$ hisobi bilan).

Keng tarqalgan xato

Eng muhim ogohlantirish. Bu formulalar faqat *tasodifiy xatoni* boshqaradi. **Tanlanma siljishi** (*Sampling Bias*) ni ular **umuman** kamaytirmaydi: noto'g'ri tuzilgan so'rovnomada $n = 100\,000$ ham $n = 100$ dan yaxshiroq javob bermaydi — faqat *noto'g'ri javobga ishonchni oshiradi*. (1-haftadagi *Literary Digest*, 1936.)

Xulosa

Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Noto'g'ri fikr	Nima uchun noto'g'ri
“MLT ma'lumotni normal qiladi.”	Ma'lumot o'zgarmaydi. Faqat $\bar{X}$ ning tanlanma taqsimoti normalga yaqinlashadi. Gistogramma chizsangiz — u avvalgidek qiyshiq.
“ $n \geq 30$ bo'lsa MLT ishlaydi.”	Bern(0,10) da $n = 30$ da Kolmogorov xatosi 0,146 — qabul qilib bo'lmaydi. Kerakli n qiyshilikka bog'liq.
“SE — bu standart og'ish.”	σ kuzatuvlarning tarqoqligi, SE esa o'rtachalarning. n oshsa SE kichrayadi, σ esa o'zgarmaydi.
“Katta bosh to'plam uchun katta tanlanma kerak.”	SE = $\sigma/\sqrt{n}$ da N yo'q. $n < 0,05N$ bo'lsa N ahamiyatsiz. Xitoy uchun ham, Andijon uchun ham bir xil n .
“Ketma-ket 10 gerbdan keyin raqam kelishi ehtimoli yuqoriroq.”	KSQ o'tmishni qoplamaydi, suyultiradi. $ S_n - n/2 $ o'sib boradi; faqat $ \hat{p} - 0,5 $ kamayadi.
“ $\bar{X}$ ni hisobladim — bu μ .”	$\bar{x} - \mu$ ning bir realizatsiyasi. SE aynan “qanchalik uzoqda bo'lishi mumkin”ni o'lchaydi.
“ n katta bo'lsa siljish yo'qoladi.”	n faqat tasodifiy xatoni kamaytiradi. Sistematik siljish n dan mustaqil — u hech qachon yo'qolmaydi.

7-haftaning asosiy natijalari

Yod olish shart

$$E[\bar{X}] = \mu \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$SE(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad SE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

$$E[\hat{p}] = p \quad Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Diqqat: $E[\bar{X}] = \mu$ uchun bog'liqsizlik *shart emas*;
 $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ uchun **shart**.

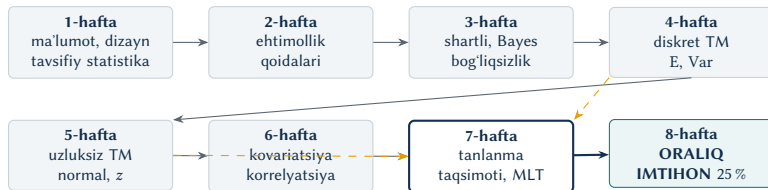
Uchta jumla bilan

1. Statistika — tasodifiy miqdor; uning taqsimoti bor va biz uni bilamiz.
2. KSQ: $\bar{X}$ μ ga *yaqinlashadi*. MLT: yaqinlashish *qanday shaklda* bo'lishini aytadi.
3. $\sqrt{n}$ — statistikaning markaziy narxi: aniqlik tanlanma hajmining kvadrat ildizi tezligida oshadi, xarajat esa chiziqli.

Keyingi qadam

Hozirgacha μ va σ ni *ma'lum* deb oldik — bu aldov edi. 9-haftada ularni *noma'lum* deb olamiz va **ishonch oralig'**ini quramiz. s ni σ o'rniga qo'yganda nima buziladi? $\rightarrow t$ -taqsimot.

8-hafta: oraliq imtihon – takrorlash xaritasi



Imtihon formati: 2 soat. A-bo'lim — 15 ta qisqa savol (40 %). B-bo'lim — 3 ta masala (60 %). Formulalar jadvali va kalkulyator ruxsat etiladi; telefon ruxsat etilmaydi.

Auditoriya savoli

Sariq punktir chiziqlar eng ko'p baholanadigan bog'lanishlar: 4-hafta (E, Var) va 5-hafta (z-baho) 7-haftaning *ichida* yashaydi. Ularni alohida takrorlamang — **birga** takrorlang.

Asosiy o'qish

- ▶ Çetinkaya-Rundel M., Hardin J. *Introduction to Modern Statistics* (IMS, 2-nashr), 12–13-boblar — “Foundations for inference”. *Ochiq manba*: openintro.org/book/ims
- ▶ Newbold P., Carlson W., Thorne B. *Statistics for Business and Economics* (9-nashr), 6-bob: “Distributions of Sample Statistics”.

Qo'shimcha

- ▶ Freedman D., Pisani R., Purves R. *Statistics* (4-nashr), 16–18-boblar — MLT ning eng yaxshi so'zsiz tushuntirishi.
- ▶ Heumann C., Schomaker M., Shalabh. *Introduction to Statistics and Data Analysis*, 9-bob.
- ▶ Tversky A., Kahneman D. (1971). *Belief in the law of small numbers*. Psychological Bulletin 76(2), 105–110. — nima uchun odamlar kichik tanlanmaga ortiqcha ishonishi haqidagi klassik maqola.

Interaktiv

- ▶ seeingtheory.brown.edu — “Probability Distributions” va “Central Limit Theorem” bo'limlari.
- ▶ onlinestatbook.com/stat_sim/sampling_dist — Rice universitetining klassik MLT simulyatori.
- ▶ Ma'lumot: OWID/FAOSTAT (hosildorlik), [kinolar-byudjet.csv](#).